

Referencias:

Krane [1988] primeras secciones de capítulos 8, 9 y 10.

Williams [1991]

Evans [1982]

1.1 Núcleo atómico

Hoy en día son de conocimiento común que las partes que constituyen un átomo como así también las partes que constituyen los núcleos de los átomos. Electrones, neutrones y protones, los dos últimos no son partículas elementales y están formados por quarks y gluones los que, al igual que los electrones, fotones y leptones, no muestran evidencia de una subestructura, son partículas elementales. Como comenzó todo?

En 1896 Henri Becquerel (Francia) descubre que sales de Uranio son capaces de revelar películas fotográficas aún cuando estas están protegidas de luz visible. Rápidamente se dio cuenta que las sales de uranio emitían radiación ionizante independiente de su exposición a la luz visible. Los experimentos que realizaba Becquerel estaban motivados por los recientes descubrimientos de Röntgen sobre los rayos-X y pensaba que las sales de uranio podían transformar la luz visible en rayos-X. La historia completa aquí.

Poco después Marie Curie (Maria Salomea Skłodowska, de Polonia) con el uso de un instrumento desarrollado por los hermanos Curie midieron diferentes grados de ionización de elementos proveniente de las mismas sales de Uranio utilizadas por Becquerel. De esta forma logró identificar dos elementos desconocidos para la época, el polonio y el radio. Detalles de la medición en [este link](#). M. Curie introduce el término de radiactividad.

Después del descubrimiento del uranio radiactivo (Becquerel - 1896) siguió la búsqueda de otros materiales similares que emitan radiación. Actualmente le llamamos radioisótopos a los isótopos radiactivos de un elemento en particular. Así fue que Rutherford y Soddy identificaron tres tipos de radiación α (alfa), β (beta) y γ (gamma). En colaboración con Fajans describen estos procesos como:

- La emisión de una partícula α reduce la masa atómica en 4 y el número atómico en 2.
- La emisión de una partícula β incrementa el número atómico en 1 y la masa atómica sin cambios.

Rutherford en 1911 (Rutherford [1911]) escribe una hipótesis bien fundamentada de que los núcleos de los átomos debe ser mucho mas pequeños que los átomos mismo. Basados en los resultados experimentales de Geiger y Marsden. El modelo como lo conocemos hoy se completa años más tarde con los trabajos de Bohr, que concentra toda la masa en el núcleo y propone la cuantización de los niveles electrónico. Chadwick muestra que es válida la ley de Coulomb entre colisiones de iones $+2$ con núcleos de átomos más pesados. Finalmente en 1932 publica un trabajo en el que propone la existencia de una partícula de masa similar a la del protón y además neutra, el neutrón.

Así llegamos a la frase que podemos encontrar todos los textos que describen a: El núcleo está formado por protones y neutrones con un tamaño del orden de los femto metros $1 \times 10^{-15} \text{ m}$ unos cuatro orden más pequeño que el átomo del elemento correspondiente.

1.2 Radiosótopos

El número de protones presentes en el núcleo determina el número de electrones en su estado neutro y con eso el elemento químico. El número de neutrones puede variar manteniendo el número de protones constante. A estas alternativas las llamamos isótopos. Si además el núcleo no es estable decimos que es radiactivo y se denomina radioisótopo. Un caso bien conocido es el caso del carbono, como el carbono 14 que es un isótopo del carbono con 8 neutrones. Para representar un isótopo se utiliza la nomenclatura:

A_ZX

Donde

- X es el símbolo químico del elemento.
- A representa el número másico, suma de neutrones más protones.
- Z es el número atómico, la cantidad de protones del núcleo.

de esta forma el carbono-14 se puede escribir como ${}^{14}_6\text{C}$. También son válidas C-14, 6-C-14 o C14. En todos los casos se lee *carbono catorce*. Así por ejemplo el protón se representa con ${}^1_1\text{H}$. Un caso particular es el neutrón n que también se puede escribir como 1_0n . Existen dos isótopos que tienen nombre propio y son el deuterio (${}^2_1\text{H}$) y el tritio (${}^3_1\text{H}$).

Explorar la tabla (tabla de nucleidos).

Masas atómicas: Las masas atómicas tabuladas de los elementos es la masa ponderada de las respectivas abundancias de sus isótopos.

Unidad de masa atómica: Las masas de cualquier nucleido se puede expresar en kg, u (uma o Da) o MeV. La forma de describir la masa del núcleo de un isótopo es $M(A, Z)$. La unidad se define como la doceava parte de un átomo de carbono neutro.

$$1 \text{ uma o } 1 u = \frac{M_{C12}}{12}$$

Defecto de masa Es la diferencia que hay entre la masa del isótopo y la suma de las masas de sus constituyentes. En el caso del Carbono-12 (${}^{12}_6\text{C}$) el defecto de masa es:

$$\Delta m = 6 \cdot m_p + 6 \cdot m_n - M(12, 6)$$

donde la masa del núcleo del ${}^{12}_6\text{C}$ es: $M(12, 6) = M_{C12} - 6 \cdot m_e$. Esto vale para todos los casos porque las masas tabuladas (tabla de nucleidos) corresponde a las masas en estado neutro.

$$\Delta m = 6 \cdot (1.007276466812 u + 1.00866491588 u + 0.0005485799 u) - 12 u$$

$$\Delta m = 12.0989397347 u - 12 u$$

$$\Delta m = 0.09893973479 u$$

Exceso de masa Aunque la fórmula del exceso de masa carece de una interpretación física directa, resulta útil en ciertos contextos. Es la diferencia entre su masa real y su número másico en unidades de masa atómica (A).

$$\Delta(Z, N) \equiv M(Z, N) - (Z + N)u \quad \text{Para el caso del } {}^{12}_6\text{C}: \quad \Delta(6, 12) = 0$$

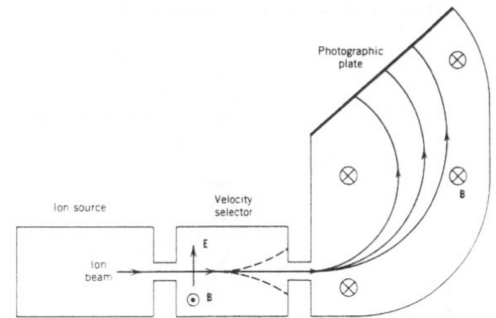
Ya a mediados del siglo XIX se dieron cuenta que no se cumplía que los átomos de elementos más pesados estén constituidos por unidades enteras de "pesos atómicos" (hidrógeno) Evans [1982].

Pero en algún punto debemos medir la masa! una de las técnicas es utilizando un espectrómetro de masa, ver figura a la derecha. Primero se genera un haz de iones del elemento o molécula que se quiere masar, luego con un campo eléctrico seleccionamos la energía del haz debido a la fuerza eléctrica $q\vec{E}$ y magnética $q\vec{v}\vec{B}$ opuestas. El módulo de la velocidad queda definida como

$$v = \frac{qE}{qB} = \frac{E}{B}$$

La trayectoria, en la tercera cámara, queda definida por la fuerza perpendicular a la velocidad de los iones en un movimiento circular de radio r :

$$qvB = \frac{mv^2}{r}$$



Esquema de un espectrómetro de masa (Krane [1988])

Desafío:

En un espectrómetro de masa se miden dos moléculas orgánicas,

nonano $M_{C_9H_{20}} = 128.156500638$ uma y

naftaleno $M_{C_{10}H_8} = 128.062600255$ uma

Calcule la masa de ${}^1_1\text{H}$. ¿Cual es la separación entre los picos en el detector del espectrómetro de masas?.

Existe una equivalencia entre masa y energía dada por la famosa ecuación de Einstein $E = mc^2$ o $E = \gamma m_0 c^2$. Calculemos por ejemplo la equivalencia en energía de una unidad de masa atómica. primero debemos darnos cuenta que,

$$1u \cdot N_a \approx 1g/mol$$

por lo que

$$1u = 1.6605390 \times 10^{-27} \text{kg}$$

usando esto para calcular la energía

$$E = 1u \cdot c^2$$

$$E = 1.6605390 \times 10^{-27} \text{kg} \cdot (299792458 \text{m/s})^2 = 1.492418086117299 \times 10^{-10} \text{J}$$

Estas energía se suelen expresar en MeV por lo que debemos utilizar la equivalencia entre un electronvolt y joule $1.602176634 \times 10^{-19} \text{J/eV}$

$$E_u = 931.494 \text{ MeV}$$

otra manera de expresar esta equivalencia es

$$1\text{uma} = 931.494 \text{ MeV}/c^2$$

Energía de ligadura: Representado por E_b o también BE por su nombre en inglés (Binding Energy), está definido como la energía que se necesita para descomponer el núcleo de un átomo en sus partes, y se puede calcular a partir del defecto de masa y la conversión de masa en energía.

$E_b = \Delta m \cdot c^2$ Así para el caso anterior obtenemos

$$E_b = 0.09893973479 \cdot 931.494 \text{ MeV}/c^2 \cdot c^2 = 92.161 \text{ MeV}$$

ademas se suele indicar por unidad atómica.

$$E_b/A(C12) = 7680 \text{ keV}$$

Analizando las variaciones de la E_b en función del número atómico se establecieron criterios para hacer un modelo que explique el comportamiento.

Nomenclatura:

Nucleones Nombre genérico de partículas que constituyen el nucleo de un átomos, protones o neutrones.

Nucleido Una especie atómica, caracterizado por su constituyentes nucleares Z y A (o N)

isótopos Nucleidos de un elemento que tienen diferente número atómico A (o N)

isótonos Nucleidos que tienen el mismo número de neutrones

isóbaros Especies que tienen el mismo número atómico (A), pero diferentes propiedades químicas (diferentes Z)

isomeros Son estados metaestables de igual A y Z pero que pueden relajar por diferentes caminos

1.3 Estabilidad

El modelo de la gota líquida

ver 2estabilidad.gp

Este modelo semi-empírico proporciona una manera sencilla de predecir

Modelo de la gota líquida

$$E_b(A, Z) = a_V A - a_S A^{2/3} - a_C \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} - a_A \frac{(A-2Z)^2}{A} + \delta(A, Z)$$

donde:

$a_V A$: Término de volumen, que representa la energía de unión proporcional al número total de nucleones.

$a_S A^{2/3}$: Término de superficie, que corrige la energía de unión considerando que los nucleones en la superficie tienen menos vecinos ligados.

$a_C \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}}$: Término de Coulomb, que representa la repulsión electrostática entre los protones.

$a_A \frac{(A-2Z)^2}{A}$: Término de asimetría, que penaliza la diferencia entre el número de protones y neutrones.

$\delta(A, Z)$: Término de apareamiento, definido como:

$$\delta(A, Z) = \begin{cases} +a_P A^{-1/2}, & \text{si } Z \text{ y } N = A - Z \text{ son pares,} \\ 0, & \text{si } A \text{ es impar,} \\ -a_P A^{-1/2}, & \text{si } Z \text{ y } N \text{ son impares.} \end{cases}$$

La forma en que contribuyen estos términos a la energía de enlace nucleares se puede interpretar en la siguiente figura: Y en un corte sobre alguna isóbara se puede apreciar el comportamiento

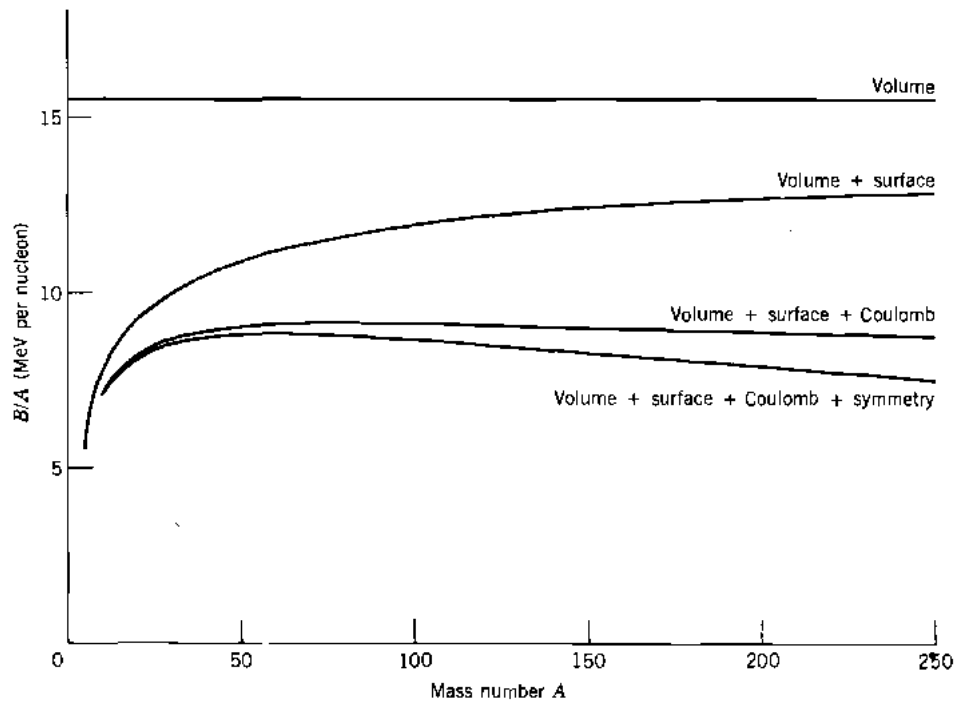


Figure 1.1: Contribuciones de los términos de la formula de masa semiclásica a la energía de enlace por nucleón.

parabólico de las energías de los diferentes isótopos. Mas sobre esto en el decaimiento β^- .

1.4 Decaimientos

El concepto de energía de ligadura está relacionado con la estabilidad de un núcleo. La energía asociada a una reacción nuclear o transmutación viene de la asociación de energía y masa por la relación de Einstein $E = m \cdot c^2$

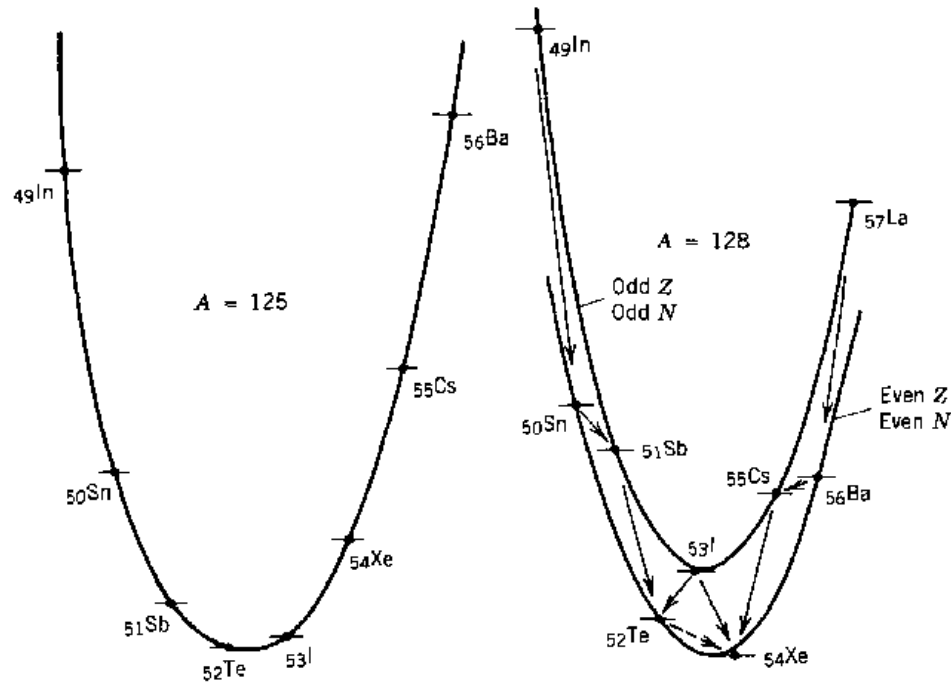


Figure 1.2: Analizar las energía de los diferentes isótopos usando la tabla de isótopos.

Imaginemos un sistema de dos partículas con energías iniciales T_1 y T_2 asociadas a las masas m_1 y m_2 respectivamente que interacciones de manera tal que sus masa pueden variar. Las partículas resultantes tiene masas m_3 y m_4 con energías T_3 y T_4 .

Un cambio en las masas ΔM da lugar a una diferencia entre las energías iniciales y finales de nuestro sistema. A la diferencia la denominamos valor Q de la reacción.

$$Q = \sum_i T_i^{(ini)} - \sum_j T_j^{(fin)}$$

Otra manera de ver esto es escribiendo la conservación total de energía. La energía cinética y la energía en reposo de las partículas $E^2 = p^2c^2 + M^2c^4$ que deriva en:

$$M_1c^2 + T_1 + M_2c^2 + T_2 = M_3c^2 + T_3 + M_4c^2 + T_4$$

reacomodando podemos escribir

$$Q = (M_1 + M_2 - M_3 - M_4) \cdot c^2 = T_1 + T_2 - T_3 - T_4$$

Los valores de Q pueden ser positivos o negativos:

$$Q = \begin{cases} > 0, & \text{exo energética. (espontaneo)} \\ < 0, & \text{endo energética. (no espontaneo)} \end{cases}$$

Desafío:

Mostrar que en el casos de velocidades bajas la energía total de una partícula relativista se puede escribir como:

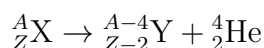
$$E = Mc^2 + T$$

partir del momento relativista $p = \gamma m_0 v$

1.5 Decaimiento alfa (α)

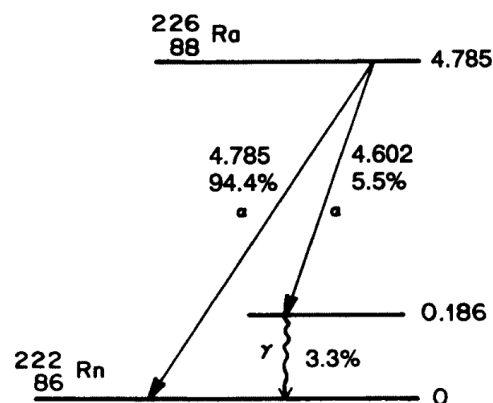
Rutherford y sus colaboradores sabían que algunos isótopos emitían radiación de dos tipos, que se distinguían por su poder su poder de penetración o energía (lo veremos en detalles más adelante, ver Rutherford [1899]). Son los trabajo de Soddy y Rutherford los que determinaron las masas y cargar de lo que inicialmente se llamaron radiación α y β .

Sabiendo que una partícula α es el núcleo de una átomo de Helio. Nos referimos más específicamente al nucleido ${}^4_2\text{He}$ o podemos decir al isótopo ${}^4_2\text{He}$. La reacción que representa la desintegración α se puede escribir de manera genérica como:



un ejemplo de decaimiento α es el ${}^{226}_{88}\text{Ra}$ que se puede observar en la figura a la derecha.

Usar el isotopeBrowser para verificar el calculo del Q de la reacción. Comparar con la energía de la partícula α , porque no coinciden esos dos valores?



Esquema de niveles energéticos del decaimiento alfa del ${}^{226}_{88}\text{Ra}$ [Turner, 2007]

1.6 Emisión Gamma

Como podemos observar del caso anterior existe la posibilidad de que el ${}^{226}_{88}\text{Ra}$ decae por emisión α en un estado excitado del ${}^{222}_{86}\text{Rn}$ (Radon-222) y luego este decae por medio de una transición isomérica emitiendo un fotón de 186 keV. Los fotones emitidos por el núcleo se denominan fotones gamma, γ .

Si buscamos el tabla de isótopos los posibles α del ${}^{226}_{88}\text{Ra}$ nos damos cuenta que existen más posibilidades y cada una tiene asociada una probabilidad, algunas de ellas son muy bajas. Un aspecto importante es que los niveles internos de excitación del núcleo son discreto en analogía a los niveles electrónicos de un átomo. Además de ser discreto son característicos de cada radioisótopo y por medio de una espectrometría gamma es posible determinar un radioisótopo a partir de los gammas que se detectan. Un ejemplo el ${}^{60}_{27}\text{Co}$ tiene dos picos característicos 1.173 MeV y 1.332 MeV. Lo veremos con más detalles en el práctico de espectrometría gamma. Vale aclarar que los picos se asocian al ${}^{60}_{27}\text{Co}$ aún cuando en realidad corresponden a la transición isomérica de ${}^{60}_{28}\text{Ni}$.

La energía del fotón γ no es exactamente el delta de energía entre los estados inicial y final del núcleo, eso se debe a que la energía en realidad se distribuye entre el fotón y el retroceso del núcleo hija.

Desafío:

Calcular la energía cinética del núcleo hija (${}^{222}_{86}\text{Rn}$) cuando se emite el gamma de 186 keV.

Alpha CSV Data API			
#	E_α [keV]	$I_\alpha(\text{abs})$ [%]	Daughter level [keV]
1	4160.2	0.000275	635.578
2	4191.2	0.00101	600.734
3	4340.1	0.005915	448.485
4	4601.1	5.931	186.20613
5	4784.33	94.071	0.0

Lista de las energías de los α de la desintegración ${}^{226}_{88}\text{Ra}$

Gamma CSV Data API			
#	E_γ [keV]	$I_\gamma(\text{abs})$ [%]	Initial level [keV]
1	34.8116	≈ 0.00000006	635.578
2	186.21113	3.573	186.20613
3	187.1020		635.578
4	262.275	0.00505	448.485
5	414.605	0.00030	600.734
6	449.3710	0.00019	635.578
7	600.665	0.00049	600.734

Lista de las energías de los γ de la relajación ${}^{222}_{86}\text{Rn}$

Es interesante notar que al contabilizar los posibles caminos gamma estos no completan los $\approx 6\%$ de estados excitados del $^{222}_{86}\text{Rn}$. Quiere decir que el núcleo excitado del $^{222}_{86}\text{Rn}$ tiene otros caminos de relajación posibles.

Esta alternativa es la interacción y expulsión de un electrón de los orbitales electrónicos llamada conversión interna.

Electrons			
Data API			
#	E [keV]	I(abs) [%]	Origin
1	5.649 - 17.953	≈ 1.05	AU L
10	87.807 13	0.678 11	CE K
11	163.87 5	0.00046 5	CE K
12	168.156 - 171.596 13	1.283 21	CE L
13	181.728 - 183.321 13	0.343 5	CE M
14	185.115 - 185.976 13	0.0894 14	CE N
15	185.999 - 186.160 13	0.0182 3	CE O

Electrones observados en la desintegración del $^{226}_{88}\text{Ra}$

Cuando un núcleo hija queda en un estado excitado puede bajar su energía, relajar a un estado de menor energía, interaccionando con los electrones de niveles atómicos y expulsarlos del átomo. Los electrones afectados son típicamente de los orbitales k y l . La energía de estos electrones son el resultado de restar a la energía del nivel excitado del núcleo menos la energía de ligadura electrónica del respectivo nivel del cual provienen, estos niveles son los correspondientes al núcleo hija. Las energías de estos electrones es por lo tanto un espectro discreto ya que depende de los niveles discretos del núcleo y de las capas electrónicas.

Además acompaña a estos electrones un rayo-X característico cuando electrones de las capas superiores relajan a las vacantes generadas por la conversión interna.

Si inspeccionamos la pestaña **electrons** en la tabla de isótopos observamos en la línea 12 los electrones de la conversión interna correspondiente al nivel excitado de 0.186 MeV de una intensidad de aproximadamente 1.28%. Cabe aclarar que la identificación en la columna "Origin" CE, es una abreviatura de *Conversion Electron*. Las siglas AU se refieren a los electrones Auger que compiten con el proceso de relajación electrónica y no del núcleo, es decir con los rayos-X.

Desafío:

El isómero $^{180}_{73}\text{Ta}$ metaestable o Ta-180m es de origen natural. Averiguar sus posibles fuentes y de que manera se puede inducir o forzar su relajación, la emisión de un fotón gamma.

1.8 Decaimiento beta (β)

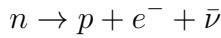
Existen tres procesos que entran en esta categoría.

- $n \rightarrow p + e^-$ β^- : Emisión de un electrón (Rutherford antes 1900) .
- $p \rightarrow n + e^+$ β^+ : Emisión de un positrón (Joliot-Curie 1934).
- $p + e^- \rightarrow n$ ε : Electrón Capture, captura electrónica (Alvarez 1938).

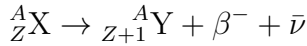
La descripción de los procesos no están completa porque a diferencia del decaimiento α el espectro de energías del decaimiento β es continuo y además es un proceso de interacción de tres cuerpos no de dos. Estaba claro (Pauli) que se necesitaba de una tercera partícula para explicar la distribución de energías de los electrones expulsados por los núcleos. Es Fermi quien le da el nombre de neutrino ν y en buena aproximación sabían que su masa era muy chica o cero.

Decaimiento β^-

Un caso particular un decaimiento β^- es la de un neutrón libre, en esas condiciones tiene un tiempo de vida media de 611 s. La reacción completa sería entonces



Un decaimiento típico de un radioisótopo que experimenta un decaimiento beta se escribe:



Esta es una oportunidad para retomar el concepto de defecto de masa. Escribamos el Q de la reacción β^- .

$$Q_{\beta^-} = (M(A, Z) - M(A, Z - 1) - m_e)c^2$$

si escribimos la reacción en términos de las masas atómicas neutras tabulada que utilizamos para el radioisótopo ${}_{19}^{40}\text{K}$ (por ejemplo) M_{K40} o $M_{19}^{40}\text{K}$. En todos los casos se cumple.

$$M(A, Z) = [M_{XA} + Zm_e]c^2 - \sum_1^Z E_{bi}$$

Desafío:

Hacer el ejercicio (*defecto de masa*) E10TP1. Podemos despreciar las energías de ligadura de los enlaces de los electrones?

Combinando los resultados anteriores podemos escribir el Q_{β^-} usando las masas tabuladas.

$$Q_{\beta^-} = (M_{XA} - M_{YA})c^2 \quad (1.1)$$

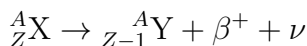
La diferencia entre los núcleos genéricos X y Y es que Y tiene un protón más e igual número de nucleones que X .

Decaimiento β^+

De manera similar podemos calcular el Q de una desintegración β^+ , en este caso el núcleo emite un positrón que es una partícula con la misma masa que un electrón pero con carga positiva $+e$. Llegamos en este caso a una ecuación para Q :

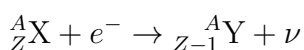
$$Q_{\beta^+} = (M_{XA} - M_{YA} - 2m_e)c^2 \quad (1.2)$$

Aquí la diferencia entre los núcleos genéricos es que Y tiene un protón menos que X pero igual A , es decir que tiene un neutrón más.



Captura electrónica (E.C.)

El último de los tres procesos de decaimientos beta es la captura electrónica que es la captura de un electrón de la nube atómica u orbitales atómicos. El proceso se describe como:



y el cálculo del Q_{EC}

$$Q_{EC} = (M_{XA} - M_{YA})c^2 \quad (1.3)$$

Comparando las ecuaciones (1.2) y (1.3) es evidente que para que una desintegración β^+ sea posible la diferencia de masa (madre-hija) debe ser mayor que $2m_e c^2 = 1.022 \text{ MeV}$ de lo contrario el valor de Q no sería positivo.¹

Podemos resumir los decaimientos betas y sus condiciones en la figura 1.3

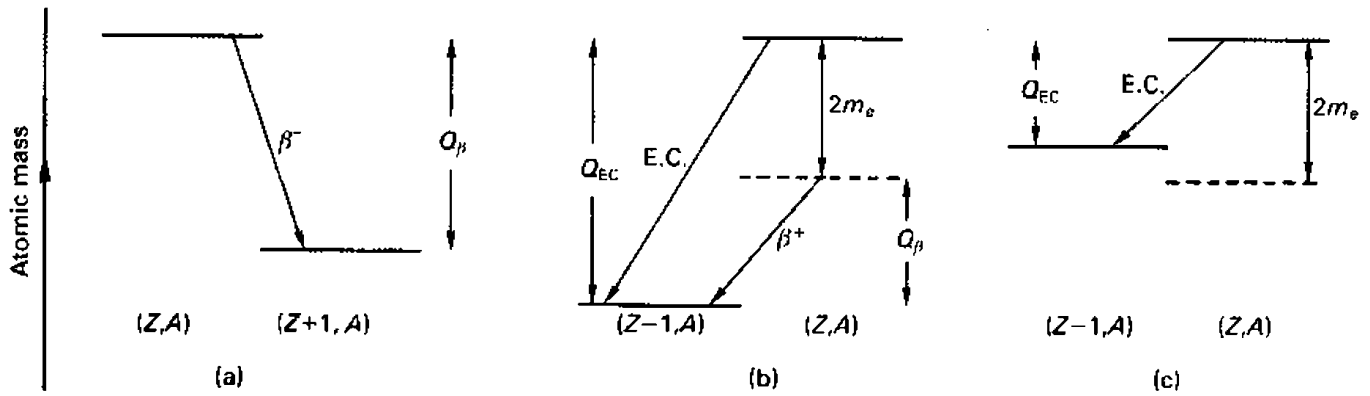


Figure 1.3: Esquemas de los diferentes mecanismos del decaimiento beta. Williams [1991]: a) beta negativo, b) explora ambas posibilidades β^+ y EC , c) muestra el caso donde la desintegración β^+ queda excluida energéticamente.

Algo para destacar del decaimiento por captura electrónica es que el estado excitado del núcleo hija puede estar en un estado mayor de energía que el núcleo madre. Este hecho está representado esquemáticamente en la figura 1.4.

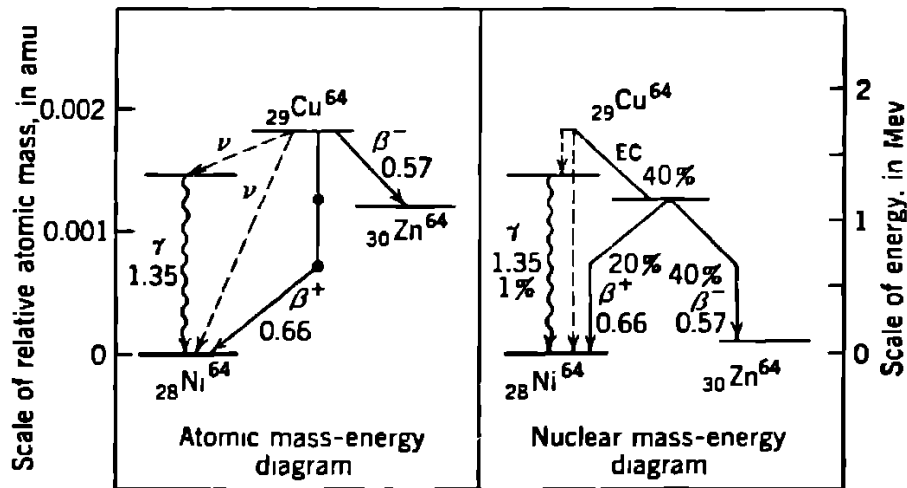


Figure 1.4: Izquierda: Esquema de una transición beta doble. Derecha: decaimiento por captura electrónica del $^{64}_{29}\text{Cu}$. El nivel excitado del $^{64}_{28}\text{Ni}$ está por arriba de la masa nuclear del estado fundamental de $^{64}_{29}\text{Cu}$. (fig 4.6 de Evans [1982])

¹También existen procesos como **captura de neutrino** y **beta doble** extremadamente raros que escapa al nivel de esta materia por el momento (2025). pero se puede dar una primer aproximación en un seminario.

Referencias

- T. Baltakmens. Accuracy of absorption methods in the identification of beta emitters. *Nuclear Instruments and Methods*, 142(3):535–538, may 1977. doi: 10.1016/0029-554x(77)90696-6.
- T. Baltakmens. A simple method for determining the maximum energy of beta emitters by absorption measurements. *Nuclear Instruments and Methods*, 82:264–268, may 1970. doi: 10.1016/0029-554x(70)90359-9.
- J. Chadwick. The existence of a neutron. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character*, 136(830):692–708, 1932. doi: 10.1098/rspa.1932.0112. URL <https://royalsocietypublishing.org/doi/abs/10.1098/rspa.1932.0112>.
- R. Evans. *The atomic nucleus*. R.E. Krieger, Malabar, Fla, 1982. ISBN 0898744148.
- D. Griffiths. *Introduction to elementary particles*. Wiley, New York, 1987. ISBN 0471603864.
- O. Gürler and S. Yalçın. A practical method for calculation of mass-attenuation coefficients of β particles. *Annals of Nuclear Energy*, 32(18):1918–1925, dec 2005. doi: 10.1016/j.anucene.2005.05.007.
- G. F. Knoll. *Radiation Detection and Measurement*. John Wiley & Sons Inc, 2010. ISBN 0470131489. URL https://www.ebook.de/de/product/12251381/glenn_f_knoll_radiation_detection_and_measurement.html.
- K. Krane. *Introductory nuclear physics*. Wiley, New York, 1988. ISBN 0471859141.
- E. B. Podgorsak. *Radiation Physics for Medical Physicists*. SpringerLink. Springer, [Cham], 3rd ed. 2016 edition, 2016. ISBN 9783319253824.
- E. Rutherford. Uranium radiation and the electrical conduction produced by it. *Philosophical Magazine*, 47:109–163, 1899. URL <http://web.ihep.su/dbserve/compas/src/rutherford99/eng.pdf>.
- E. Rutherford. Lxxix. the scattering of α and β particles by matter and the structure of the atom. *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, 21(125):669–688, May 1911. ISSN 1941-5990. doi: 10.1080/14786440508637080.
- E. Rutherford. Liv. collision of α particles with light atoms. iv. an anomalous effect in nitrogen. *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, 37(222):581–587, June 1919. ISSN 1941-5990. doi: 10.1080/14786440608635919.
- H.-W. Thümmel. Zur energieabhängigkeit des massenspezifischen wärmeübergangskoeffizienten von aluminium- und gold-absorbern für betastrahlung. *Isotopenpraxis Isotopes in Environmental and Health Studies*, 12(6):240–247, Jan. 1976. ISSN 0021-1915. doi: 10.1080/10256017608543926.
- J. E. Turner. *Atoms, Radiation, and Radiation Protection*. Wiley-VCH, 2007. ISBN 9783527406067.
- W. S. C. Williams. *Nuclear and particle physics*. Clarendon Press Oxford University Press, Oxford England New York, 1991. ISBN 0198520468.